📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 사용설명서

문서 버전: v2.0.0.0

목차

1. 개요
2. 시작하기
3. 화면 구성
4. 데이터 입력
5. 변수 선택 및 가중치
6. 범주형 필터
7. 학습 모드
8. 추론 모드
9. 시각화 상세
10. 학습 과정 재생
11. 내장 데이터셋 목록
12. 설정값 레퍼런스
13. 트러블슈팅
14. 기술 사양

---

1. 개요

1.1 시뮬레이터 소개

선형 회귀 학습 시뮬레이터는 **경사 하강법(Gradient Descent)**을 사용하여 Y = wX + b 모델을 학습하는 과정을 실시간으로 시각화하는 웹 기반 교육 도구입니다. 별도의 설치 없이 브라우저에서 바로 실행됩니다.

1.2 주요 특징

특징	설명
단일 HTML 파일	설치 불필요, 오프라인 사용 가능 (CDN 제외)
27종 내장 데이터셋	실제 공개 데이터 기반 학습
2가지 모드	학습 모드(모델 훈련) + 추론 모드(예측 실험)
범주형 필터	데이터 부분집합으로 회귀 실험
다중 변수 가중치	여러 독립변수를 조합한 회귀
학습 과정 재생	에포크별 모델 변화 애니메이션

1.3 동작 환경

항목	요구 사항
브라우저	Chrome, Firefox, Edge, Safari (최신 버전)
화면	1024px 이상 권장 (반응형 지원)
네트워크	최초 로드 시 CDN 접근 필요 (Chart.js, Google Fonts)

1.4 관련 문서

문서	용도	사용 시점
퀵가이드	빠른 참조, 즉시 실행	시뮬레이터 사용 **중**
사용설명서 (본 문서)	전체 기능 상세 설명	사용 **전/후** 참조
활용가이드	수업 적용 방법	수업 준비 시
개발일지	기술 구현 상세	개발·확장 시

---

2. 시작하기

2.1 실행 방법

HTML 파일을 브라우저로 열면 즉시 실행됩니다. 초기 화면은 **학습 모드**이며, 📚 공부시간과 성적 데이터셋이 기본 선택되어 있습니다.

2.2 기본 워크플로우

```
[1] 데이터 선택/로드
     ↓
[2] X 변수, Y 변수 선택
     ↓
[3] (선택) 범주형 필터 적용
     ↓
[4] 학습률, 에포크 설정
     ↓
[5] ⚡ 학습 실행
     ↓
[6] 결과 확인 (MSE, R²)
     ↓
[7] (선택) 🔮 추론 모드에서 예측 실험
```

그림 2: 데이터 흐름도 — 8단계 파이프라인

3. 화면 구성

3.1 전체 레이아웃

시뮬레이터는 3열 그리드 구조로 구성됩니다.

그림 1: 전체 레이아웃 — 학습 모드 (3열 그리드)

3.2 모드 탭

화면 상단의 모드 탭으로 두 가지 모드를 전환합니다.

모드	탭	좌측 사이드바	우측 사이드바	차트 영역
🧠 **학습**	빨간 활성	데이터 패널	학습 설정 패널	손실 + 산점도
🔮 **추론**	빨간 활성	예측 입력 패널	예측 결과 패널	추론 차트

3.3 반응형 동작

화면 너비	레이아웃
1200px 초과	3열 (좌측 240px + 차트 + 우측 260px)
1024~1200px	차트 + 좌/우 사이드바 축소
1024px 이하	1열 세로 배치

4. 데이터 입력

좌측 사이드바 상단에 3개의 탭이 있습니다.

4.1 데이터셋 탭

내장 데이터셋 23종 + 랜덤 프리셋 4종을 드롭다운에서 선택합니다.

데이터셋을 선택하면 다음이 자동으로 수행됩니다:

1. 데이터 로드 및 데이터 테이블 표시
2. X/Y 변수 드롭다운 자동 구성
3. 범주형 컬럼이 있으면 필터 UI 생성
4. 산점도에 데이터 포인트 표시
5. `📊 [데이터셋명] 데이터 로드 (N건)` 토스트 알림

랜덤 프리셋 (드롭다운 상단 4종):

프리셋	X축	Y축	데이터 수
주택가격	면적(㎡)	가격(만원)	5~100 (조절)
시험점수	공부시간(h)	점수	5~100
급여	경력(년)	연봉(만원)	5~100
랜덤	X	Y	5~100

랜덤 프리셋 선택 시 추가 옵션:

옵션	설명	기본값
데이터 수	생성할 데이터 포인트 수 (5~100)	30
노이즈 수준	데이터의 산포 정도	10% (보통)

노이즈 수준 3단계:

수준	값	효과
낮음	5%	점들이 회귀선에 밀착 → R^2 높음
보통	10%	적당한 산포
높음	20%	점들이 넓게 퍼짐 → R^2 낮음

4.2 CSV 탭

사용자가 직접 CSV 파일을 업로드합니다.

지원 형식: 쉼표(,) 구분 CSV, 첫 행은 헤더

자동 감지 기능: - **수치형 컬럼**: 숫자로 변환 가능한 컬럼 → X/Y 변수 후보 - **범주형 컬럼**: 문자열 컬럼 → 필터 후보 - **스마트 범주형 감지**: 수치형이지만 유니크값이 20개 이하인 컬럼도 범주형으로 인식 (예: 평점 1~5)

업로드 성공 시 상태 표시: ✅ `N개 행, M개 수치 변수, K개 범주형`

4.3 직접 탭

수동으로 데이터를 입력합니다.

입력 방법 2가지:

1. **수치 입력**: X값과 Y값을 입력 필드에 타이핑 후 추가
2. **차트 클릭**: 산점도 영역을 클릭하면 해당 좌표에 데이터 포인트 추가

---

5. 변수 선택 및 가중치

5.1 변수 선택

내장 데이터셋이나 CSV를 로드하면 좌측 사이드바에 변수 선택 UI가 나타납니다.

항목	설명
Y변수 (종속)	드롭다운에서 1개 선택
X변수 (독립)	체크박스로 1개 이상 선택

제약 조건: - Y변수와 같은 변수를 X변수로 선택할 수 없습니다. - 최소 1개의 X변수가 선택되어야 합니다.

5.2 다중 변수 가중치

X변수를 2개 이상 선택하면 **가중치 슬라이더**가 나타납니다.

각 변수는 0~100으로 정규화(Min-Max Scaling)된 후, 가중치에 따라 합산되어 하나의 X값을 만듭니다.

```
X = w₁ × norm(변수1) + w₂ × norm(변수2) + ...
```

가중치 조절 시 합성 변수 수식이 실시간으로 표시됩니다:

```
X = 0.60 × 꽃받침길이 + 0.40 × 꽃잎길이
```

---

6. 범주형 필터

6.1 개요

일부 데이터셋에는 범주형(categorical) 컬럼이 포함되어 있습니다. 필터를 사용하면 특정 범주만 선택하여 부분 데이터로 회귀를 실행할 수 있습니다.

6.2 필터 대상 데이터셋

데이터셋	범주형 컬럼 수	컬럼 목록
🌸 Iris	1	품종
🐧 팔머 펭귄	3	종, 섬, 성별
🚗 자동차 연비	1	제조국
🍷 와인	1	품종
🍽️ 식당 팁	4	성별, 흡연, 요일, 시간대
💎 다이아몬드	3	컷등급, 색상등급, 투명도등급
🚨 교통사고	1	주
🏥 의료비	1	국가
🚕 뉴욕 택시	2	차량색상, 결제방식

6.3 필터 UI

범주형 컬럼이 있는 데이터셋을 선택하면 좌측 사이드바에 🏷️ **범주형 필터** 섹션이 나타납니다.

UI 요소	동작
파란 칩	해당 범주 포함 (활성)
회색 칩	해당 범주 제외 (비활성)
전체선택/해제 버튼	해당 컬럼의 모든 값을 일괄 토글
↺ 필터 초기화	모든 컬럼의 필터를 전체선택으로 복원

다중 필터: 여러 컬럼의 필터를 동시에 적용하면 **AND 조건**으로 결합됩니다.

> 예: 펭귄 데이터에서 `종=Adelie` AND `성별=MALE` → Adelie 수컷만 표시

6.4 안전장치

필터로 데이터가 줄어들 때 다음 안전장치가 작동합니다:

조건	표시	동작
필터 활성	주황색 배너: `필터 적용 중 · [조건] → N/M건`	차트 위 워터마크 표시
10건 이하	노란 경고: `⚠️ 소표본으로 회귀 결과가 불안정할 수 있습니다`	경고만
3건 이하	빨간 경고: `🚫 학습 불가능합니다. 필터를 넓혀주세요`	**학습 버튼 비활성화**

6.5 교육적 주의사항

> ⚠️ 필터는 표본 구성을 변경하는 행위입니다. 필터 적용 시 대표성이 달라지고, 회귀 결과가 전체 데이터와 다를 수 있습니다. 결과 해석 시 필터 조건을 반드시 함께 보고하세요.

---

7. 학습 모드

7.1 하이퍼파라미터 설정

우측 사이드바에서 2가지 하이퍼파라미터를 조절합니다.

파라미터	범위	기본값	단위	설명
학습률	0.001 ~ 0.1	0.01	0.001	경사 하강법의 스텝 크기
에포크	100 ~ 2,000	500	100	전체 데이터 반복 학습 횟수

학습률 가이드:

값	현상	적합 상황
0.001	매우 느리게 수렴, 안정적	데이터가 복잡하거나 발산할 때
0.01	적당한 속도로 수렴	대부분의 경우 (기본값)
0.05~0.1	빠르지만 불안정 가능	빠른 탐색, 단순 데이터

7.2 학습 실행

⚡ **학습 실행** 버튼을 클릭하면 다음이 수행됩니다:

1. 데이터를 훈련(80%) / 테스트(20%)로 분할 (Fisher-Yates 셔플)
2. 정규화(Min-Max) 적용
3. 경사 하강법으로 w, b 최적화
4. 에포크별 훈련 MSE + 테스트 MSE 기록
5. 학습 완료 후 결과 패널 표시
6. 토스트 알림: `학습 완료! R² = 0.XXXX` ✅/⚠️/❌

7.3 훈련/테스트 분할

항목	값
분할 비율	훈련 80% : 테스트 20%
셔플 방식	Fisher-Yates 알고리즘 (균일 랜덤)
최소 데이터	5개 미만 시 전체를 훈련에 사용 (분할 없음)

🔀 **데이터 재분할** 버튼으로 셔플을 다시 수행하고 자동 재학습합니다 (데이터 5개 이상 필요).

7.4 학습 결과

학습 완료 후 차트 아래에 결과 패널이 나타납니다.

회귀식 표시:

```
Y = [w] × X + [b]
```

결과 테이블:

항목	설명
에포크	실행된 총 에포크 수
훈련 MSE	훈련 데이터에 대한 평균 제곱 오차 (실제 스케일)
테스트 MSE	테스트 데이터에 대한 평균 제곱 오차 (실제 스케일)
R^2	결정 계수 (0~1, 1에 가까울수록 좋음)
상태	✅ 양호 (R^2>0.8), ⚠️ 보통 (0.5~0.8), ❌ 부족 (<0.5)

테스트 MSE 하이라이트: 분할이 수행된 경우, 테스트 MSE가 별도 강조 표시됩니다.

---

8. 추론 모드

8.1 모드 전환

상단 🔮 **추론 모드** 탭을 클릭하면 전환됩니다. 학습이 완료된 모델이 있어야 예측이 가능합니다.

8.2 예측 입력

좌측 사이드바에 🎯 **예측 입력** 패널이 나타납니다.

UI 요소	설명
X값 슬라이더	데이터의 X 범위 내에서 조절
현재값 표시	슬라이더 아래에 최소/현재/최대 표시

8.3 예측 과정 표시

우측 사이드바에 🎯 **예측 결과** 패널이 나타납니다.

```
절편(b)          →  [b값]
+ 기울기 기여     →  ±[w×X 값]
──────────────────────────
= 예측 Y         →  [결과값]
```

수식도 함께 표시됩니다: `Y = [w] × X + [b]`

8.4 추론 차트

중앙 영역에 추론 전용 차트가 표시됩니다: - 전체 데이터 포인트 (회색) - 회귀선 (빨간) - **예측점** (노란 하이라이트 원) - **가이드선** (수직선: X→회귀선, 수평선: 회귀선→Y축)

슬라이더를 움직이면 예측점과 가이드선이 실시간으로 이동합니다.

---

9. 시각화 상세

9.1 산점도

요소	색상	설명
훈련 데이터	파란 (#1E88E5)	학습에 사용된 데이터
테스트 데이터	빨간 (#E53935)	평가용 데이터
회귀선	빨간 (#E53935)	학습된 Y = wX + b
오차선	주황 (투명도 변화)	각 점과 회귀선 사이 거리

오차선의 색상 농도는 오차 크기에 비례합니다 (진할수록 큰 오차).

9.2 손실 그래프

요소	색상	설명
훈련 손실	빨간	에포크별 훈련 MSE
테스트 손실	파란	에포크별 테스트 MSE

Chart.js 기반으로 렌더링되며, 줌/패닝은 지원하지 않습니다.

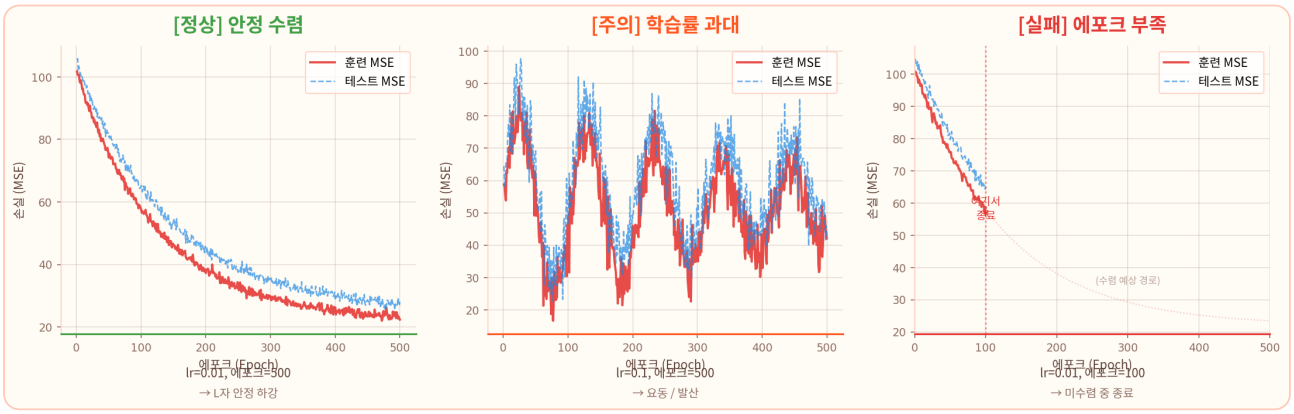

그림 3: 손실 그래프 패턴 3종 — 정상 수렴 / 학습률 과대 / 에포크 부족

9.3 오차선 토글

우측 사이드바의 ☑ **오차선 표시** 체크박스로 켜고 끕니다.

활성화하면 산점도에서: - 각 훈련 데이터 포인트에서 회귀선까지 수직선을 표시 - 평균 오차와 최대 오차 수치가 표시됩니다

9.4 필터 워터마크

범주형 필터가 활성화된 상태에서는 산점도 중앙에 반투명 워터마크가 표시됩니다:

```
⚠ 필터 적용 중 N/M건
```

---

10. 학습 과정 재생

10.1 재생 컨트롤

학습 완료 후, 우측 사이드바 하단에 재생 컨트롤이 나타납니다.

버튼	기능
▶️ 재생	에포크 1부터 순차적으로 회귀선 변화 애니메이션
⏸️ 일시정지	현재 에포크에서 멈춤
⏹️ 정지	재생 중단, 최종 상태 복원

10.2 속도 조절

슬라이더 값	속도	프레임 간격
1	느림	200ms
5 (기본)	보통	~110ms
10	빠름	20ms

10.3 재생 원리

학습 중 기록된 에포크별 모델 파라미터(w, b)를 100프레임으로 압축하여 순차 재생합니다. 각 프레임에서 해당 에포크의 회귀선이 산점도 위에 그려집니다.

---

11. 내장 데이터셋 목록

11.1 랜덤 프리셋 (4종)

프리셋	건수	X축	Y축
주택가격	조절 가능	면적(㎡)	가격(만원)
시험점수	조절 가능	공부시간(h)	점수
급여	조절 가능	경력(년)	연봉(만원)
랜덤	조절 가능	X	Y

11.2 공개 데이터셋 (23종)

#	데이터셋	건수	출처	범주형
1	🌸 붓꽃(Iris)	150	Fisher(1936), UCI	✅
2	🐧 팔머 펭귄	333	Horst, Hill & Gorman(2020)	✅
3	🚗 자동차 연비(MPG)	392	Quinlan(1993), UCI	✅
4	🏠 보스턴 주택가격	506	Harrison & Rubinfeld(1978)	-
5	🏥 당뇨병 진행도	442	Efron et al.(2004), sklearn	-
6	🏡 캘리포니아 주택가격	500	Pace & Barry(1997), sklearn	-
7	🍷 와인 화학성분	178	Aeberhard & Forina(1991), UCI	✅
8	🍽️ 식당 팁	244	Bryant & Smith(1995), Seaborn	✅
9	💎 다이아몬드 가격	500	Wickham(2016), ggplot2	✅
10	📺 광고비와 매출	200	ISLR, James et al.(2013)	-
11	📚 공부시간과 성적	25	Kaggle	-
12	💼 경력과 연봉	30	Kaggle	-
13	🌋 올드페이스풀 간헐천	272	Azzalini & Bowman(1990)	-
14	✈️ 항공 승객 수	12	Box & Jenkins(1976)	-
15	🚨 미국 주별 교통사고	51	NHTSA	✅
16	🏥 의료비와 기대수명	274	OECD(2020)	✅
17	📊 앤스컴 1-선형	11	Anscombe(1973)	-
18	📊 앤스컴 2-곡선	11	Anscombe(1973)	-
19	📊 앤스컴 3-이상치	11	Anscombe(1973)	-
20	📊 앤스컴 4-지렛점	11	Anscombe(1973)	-
21	🚕 뉴욕 택시	300	NYC TLC(2019), Seaborn	✅
22	🏋️ 체력 측정(Linnerud)	20	scikit-learn	-
23	🍎 사과 품질과 가격	30	교육용 생성 데이터	-

12. 설정값 레퍼런스

12.1 데이터 설정

설정	값	설명
DATA_COUNT_MIN	5	랜덤 생성 최소
DATA_COUNT_MAX	100	랜덤 생성 최대
DATA_COUNT_DEFAULT	30	랜덤 생성 기본
MIN_DATA_FOR_SPLIT	5	훈련/테스트 분할 최소
MIN_DATA_FOR_TRAIN	2	학습 실행 최소
SPLIT_RATIO	0.8	훈련 데이터 비율

12.2 학습 설정

설정	범위	기본값	단위
학습률	0.001 ~ 0.1	0.01	0.001
에포크	100 ~ 2,000	500	100

12.3 필터 설정

설정	값	설명
FILTER_WARN_THRESHOLD	10	이 수 이하 시 노란 경고
FILTER_LOCK_THRESHOLD	3	이 수 이하 시 학습 잠금
CSV_CATEGORICAL_MAX_UNIQUE	20	CSV 자동감지: 이 수 이하면 범주형

12.4 성능 판정 기준

R^2 범위	판정	아이콘
0.8 초과	양호	✅
0.5 ~ 0.8	보통	⚠️
0.5 미만	부족	❌

13. 트러블슈팅

#	증상	원인	해결책
1	손실 그래프가 요동친다	학습률이 너무 큼	학습률을 0.001~0.005로 낮추기
2	손실이 충분히 내려가지 않는다	에포크 부족 또는 학습률이 너무 작음	에포크 1,000 이상, 학습률 0.05로 시도
3	R^2가 0 근처이다	데이터에 선형 관계가 없음	다른 X/Y 조합 시도, 앤스컴 2(곡선) 확인
4	학습 버튼이 비활성화됨	필터로 데이터 3건 이하	↺ 필터 초기화 클릭
5	"최소 2개 이상 데이터 필요"	데이터가 부족함	데이터셋 선택 또는 직접 입력으로 데이터 추가
6	추론 모드에서 "--"만 보임	학습을 실행하지 않음	학습 모드에서 ⚡ 학습 실행 후 전환
7	변수 선택이 안 됨	Y와 같은 변수를 X로 선택	다른 변수를 선택
8	"재분할 불가"	데이터 5개 미만	데이터를 5개 이상 확보
9	차트가 표시되지 않음	CDN 로드 실패	인터넷 연결 확인 (Chart.js, Google Fonts)
10	필터 배너가 사라지지 않음	필터가 활성 상태	↺ 필터 초기화 클릭

14. 기술 사양

항목	값
파일명	범용_선형회귀_시뮬레이터_v2_0_0_0_아키텍처정비_2026-02-14.html
파일 크기	약 398KB, 5,533줄
형식	단일 HTML (CSS + JS 인라인)
알고리즘	경사 하강법 (Gradient Descent), MSE 최소화
정규화	Min-Max Scaling (학습 시 적용, 추론 시 역변환)
시각화 엔진	Canvas API (산점도, 추론), Chart.js (손실 그래프)
CSS 아키텍처	2단계 계층 변수 (팔레트 → 의미변수), 69종
JS 아키텍처	CONFIG 객체 중앙 관리, 61개 참조
외부 의존성	Chart.js (CDN), Google Fonts — Noto Sans KR, JetBrains Mono (CDN)

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	버전 관리, 세션 인계, 문서 구성요소
2	문서관리지침_v2.2.0.0	프로젝트 문서	협업 원칙, 이미지 관리, 코드 리뷰
3	코딩관리지침_v3.0.0.0	프로젝트 문서	퀵가이드/사용설명서 작성법
4	선형회귀_시뮬레이터_개발일지_v2.0.0.0	프로젝트 문서	기술 구현 상세
5	선형회귀_시뮬레이터_퀵가이드_v2.0.0.0	프로젝트 문서	빠른 참조

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v2.0.0.0	2026-02-14	-	최초	v2.0.0.0 아키텍처 정비 기준 사용설명서 초판 작성. 전체 기능 상세, 범주형 필터, CONFIG 설정값 레퍼런스, 데이터셋 23종 출처 목록 포함	Claude

📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 사용설명서 — 전체 기능 상세 참조 문서